

(A 卷) 评分参考标准及答案

(注: 由于学生可能有不同的计算/分析方法, 阅卷老师根据具体情况批阅, 只要加分标准相同即可。)
(原则上不重复加分、由于计算引起的误差可不加分。)

一、填空题 (每空 1 分, 共 20 分)

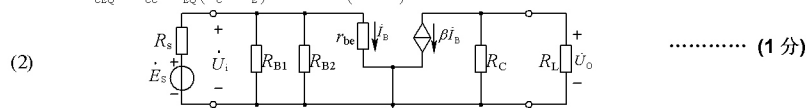
1	电流;	电压	7	40;	$40\sqrt{2}$;	0
2	愈小		8	双极型晶体管 (三极管);	高阻	
3	8		9	7;	6	
4	没有;	有	10	门电路;	触发器	
5	直流;	电压	11	6		
6	由大变小		12	外接 (RC)		

二、选择题 (每题 2 分, 共 20 分)

1~10: a c b c b b a b c a

三、(10 分) (概念清晰即可给分, 计算精度误差酌情不扣分)

解: (1)
$$\begin{cases} V_{BQ} = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} U_{CC} = \frac{16}{56 + 16} \times 18 \text{ V} = 4 \text{ V} \\ I_{CQ} \approx I_{BQ} = \frac{V_{BQ} - U_{BE}}{R_E} = \frac{4 - 0.7}{3.3} = 1.0 \text{ mA} \\ U_{CEQ} = U_{CC} - I_{CQ}(R_C + R_E) = 18 - 1.0 \times (6 + 3.3) = 8.7 \text{ V} \end{cases} \quad \dots\dots\dots (3 \text{ 分})$$



(3)
$$\begin{cases} r_i = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel r_{be} = 56 \parallel 16 \parallel 1.5 \approx r_{be} = (1.33 \rightarrow 1.5) \text{ k}\Omega \\ r_o \approx R_C = 6 \text{ k}\Omega \end{cases} \quad \dots\dots\dots (\text{共 } 2 \text{ 分各 } 1 \text{ 分})$$

(4)
$$\begin{cases} A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-\beta(R_C \parallel R_L)}{r_{be}} = \frac{-50 \times (6 \parallel 9)}{1.5} \approx -120 \\ A_{us} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{E}_s} = \frac{r_i}{R_s + r_i} A_u = \frac{1.5}{0.5 + 1.5} \times (-120) \approx -90 \end{cases} \quad \dots\dots\dots (\text{漏掉负号扣 } 0.5 \text{ 分}) (\text{共 } 2 \text{ 分各 } 1 \text{ 分})$$

(5)
$$\begin{cases} U_i = \frac{r_i}{R_s + r_i} \cdot E_s = \frac{1.5}{0.5 + 1.5} \times 10 \approx 7.5 \text{ mV} \\ U_o = |A_u| U_i = |-120| \times 7.5 \approx 900 \text{ mV} \end{cases} \quad \text{或者} \quad \begin{cases} U_o = |A_{us}| \cdot E_s = 90 \times 10 \approx 900 \text{ mV} \\ U_i = \frac{U_o}{|A_u|} = \frac{900}{120} \approx 7.5 \text{ mV} \end{cases} \quad \dots\dots (\text{共 } 2 \text{ 分各 } 1 \text{ 分})$$

四、(10 分) 解: $u_+ \approx u_-$, $i_+ = i_- \approx 0$ (在解题过程中体现不扣分)

$$u_{O1} = \left(1 + \frac{5R_1}{R_1}\right) u_{1+} = \left(1 + \frac{5R_1}{R_1}\right) \times \frac{5R_2}{R_1 + 5R_2} u_1 = 5u_1 \quad \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$$

$$u_{2+} = \frac{3R_1}{2R_1 + 3R_1} u_{O1} = \frac{3}{5} u_{O1} \quad u_{O2} = \left(1 + \frac{R_3}{2R_3}\right) u_{2+} + \frac{-R_3}{2R_3} u_{O1} = \frac{2}{5} u_{O1} = 2u_1 \quad \dots\dots\dots (4 \text{ 分})$$

$$u_T = u_{-} = u_{3+} = u_{O2} \quad \frac{u_O - u_T}{3R_6} = \frac{u_T - 0}{R_6} \quad u_O = 4u_T = 4u_{O2} = 8u_1 \quad \dots\dots\dots (4 \text{ 分})$$

五、(10 分) 解: (做题过程中, 可理想化处理, 也即可以忽略变压器二次绕组及二极管上的电压降)

(1) 变压器二次电压(副边电压)有效值为 $U_2 = \frac{U_O}{1.2} = \frac{24 \text{ V}}{1.2} = 20 \text{ V} \quad \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$

(2) $I_D = \frac{1}{2} I_O = \frac{1}{2} \times \frac{U_O}{R_L} = \frac{1}{2} \times \frac{24 \text{ V}}{50 \Omega} = 240 \text{ mA} \quad \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$

$U_{\text{DRM}} = \sqrt{2} U_2 = \sqrt{2} \times 20 = 20\sqrt{2} = 28.28 \text{ V} \quad \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$

(3) 由 $R_L C = (3 \sim 5) \frac{T}{2}$, $C = \frac{(3 \sim 5) T / 2}{R_L} = \frac{3 \sim 5}{2 \times 50 \text{ Hz} \times 50 \Omega} = 600 \mu\text{F} \sim 1000 \mu\text{F} \quad \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$

$U_{\text{CM}} = \sqrt{2} U_2 = \sqrt{2} \times 20 = 20\sqrt{2} = 28.28 \text{ V} \quad \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$

(4) 输出 U_O 基本不变; 或当 $R_L C$ 增大时, 输出电压 u_O 曲线趋于平缓(脉动程度更小), 其平均值愈大。... (2 分)

六、(10 分)

解:
$$Y = \overline{AC + B} \oplus \overline{A + C \cdot B} = \overline{AC + B} \cdot (A + B + C) + (ABC) \cdot \overline{A + C \cdot B}$$

$$= \overline{AC + B} \cdot (A + B + C) + 0 = \overline{ABC + A + B + C} = ABC + \overline{A} \overline{B} \overline{C}$$

 或者
$$Y = \overline{AC + B} \oplus \overline{A + C \cdot B} = \overline{AC + B} \oplus \overline{A} \oplus \overline{C} \oplus \overline{B} = \overline{AC + B} \oplus \overline{A} \oplus \overline{C} \oplus \overline{B}$$

$$= \overline{AC + B} \cdot \overline{A} \cdot \overline{C} \cdot \overline{B} + \overline{AC + B} \cdot \overline{A} \cdot C \cdot \overline{B} + \overline{AC + B} \cdot A \cdot \overline{C} \cdot \overline{B} + \overline{AC + B} \cdot A \cdot C \cdot \overline{B}$$

$$= (\overline{A} + \overline{B} + \overline{C}) \cdot (\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}) + (ABC) \cdot (A + B + C) = \overline{A} \overline{B} \overline{C} + ABC$$

..... (5 分)
答案形式不唯一
不要求最简

逻辑状态表:

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

..... (4 分)
仅给出 ABC 的 8 种状态(缺 Y)也得 2 分

只有当 A、B、C 全为 0 或全为 1 时, 输出 Y 才为 1, 否则 Y 为 0。(判一致电路) (1 分)

七、(10 分) 解:

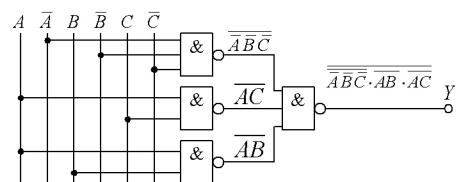
(1) 列逻辑状态表

A (红)	B (黄)	C (绿)	输出(可略)	Y
0	0	0	报警	1
0	0	1	正常	0
0	1	0	正常	0
0	1	1	正常	0
1	0	0	正常	0
1	0	1	报警	1
1	1	0	报警	1
1	1	1	报警	1

..... (4 分)
输出 01 写反, 仅扣逻辑式 2 分

(2)
$$Y = \overline{A} \overline{B} \overline{C} + A \overline{B} \overline{C} + A \overline{B} C + A B \overline{C} + A B C = \overline{A} \overline{B} \overline{C} + A C + A B = \overline{A} \overline{B} \overline{C} \cdot \overline{A} \overline{B} \overline{C} \cdot A C \cdot A B$$
 不必最简 (3 分)

(3) 画出逻辑图



..... (3 分)
逻辑式错, 但只要图和式对应, 不重复扣分

八、(10 分) 解: (1)
$$\begin{cases} J_1 = \overline{Q_3} \\ K_1 = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} J_2 = K_2 = Q_1 \\ K_2 = Q_1 \end{cases} \quad \begin{cases} J_3 = Q_1 \cdot Q_2 \\ K_3 = 1 \end{cases} \quad Y = Q_1 \cdot Q_2 + Q_3 \quad \dots\dots (4 \text{ 分})$$

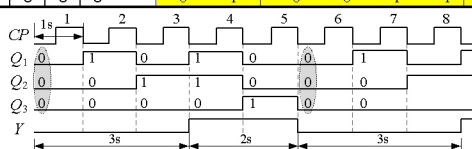
$CP_1 = CP_2 = CP_3 = CP (1)$ (下跳沿触发, 在状态表或波形图中体现, 不扣分)

(2) 状态转换表

注释 1:
右侧黄色部分, 可省略

注释 2:
状态转换表、波形图均可, 无需重复

CP	Q ₃	Q ₂	Q ₁	$\begin{cases} J_3 = Q_1 \cdot Q_2 \\ K_3 = 1 \end{cases}$	$\begin{cases} J_2 = K_2 = Q_1 \\ K_2 = Q_0 \end{cases}$	$\begin{cases} J_1 = \overline{Q_3} \\ K_1 = 1 \end{cases}$	$Y = Q_1 Q_2 + Q_3$	 (4 分)
0	0	0	0	0	1	0	0	1
1	0	0	1	0	1	1	1	0
2	0	1	0	0	1	0	1	0
3	0	1	1	1	1	1	1	1
4	1	0	0	0	1	0	0	1
5	0	0	0	0	1	0	0	1



(3、4) 同步五进制加法计数器; 每连续 5 秒中灯亮 3 秒、暗 2 秒的循环。(不重复扣分) ... (1 分+1 分)

各章分值: 管(4+2+0); 丝(2+4+A); 运(0+2+A); 锁(3+2+0); 源(3+0+A) ★ 组(4+4+A²); 时(4+6+A);